随机过程作业题目汇总

1-18 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & \text{当}0\leqslant x\leqslant 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

求：(1) $X<\frac{1}{2}$ 的概率；(2) $\frac{1}{4}<X<\frac{1}{2}$ 的概率。

1-38 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

求随机变量 $Y=\cos X$ 的概率密度。

试问 X 与 Y 是否正交、不相关、统计独立？为什么？

1-56 三个不相关的随机变量 X_1、X_2、X_3 的均值分别为 1，-3，1.5，二阶原点矩分别为 2.5、11、3.5。设新随机变量为 $Y=X_1-2X_2+3X_3$。求：

(1) Y 的均值；(2) Y 的方差。

$+a)-X(t)$ 的自相关函数。

2-14 如果随机过程 $X(t)$ 的导数存在，试证：

$$E\left[X(t)\frac{\mathrm{d}X(t)}{\mathrm{d}t}\right]=\frac{\partial R_X(t,t)}{\partial t}$$

2-20 设 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是两个相互独立的平稳随机过程。试证由它们的乘积构成的随机过程 $Z(t)=X(t)Y(t)$ 也是平稳的。

2-21 已知随机过程 $X(t)=A\cos(\omega_0 t+\Theta)$，其中 ω_0 为常数；A 与 Θ 为相互独立的两个

随机过程作业题目汇总

2-22 若两个随机过程 $X(t)$、$Y(t)$ 都是非平稳过程

$$X(t)=A(t)\cos t, Y(t)=B(t)\sin t$$

其中 $A(t)$、$B(t)$ 为相互独立、各自平稳的随机过程，且它们的均值皆为零、自相关函数相等，试证这两个过程之和 $Z(t)=X(t)+Y(t)$ 是宽平稳的。

关函数和集自相关函数；(2) a 具备什么条件时，两种自相关函数能相等。

2-36 设随机信号 $X(t)=A\cos(\omega_0 t+\Phi)$，式中 A、Φ 为统计独立的随机变量，且 Φ 在 $(0,2\pi)$ 上均匀分布。试问该信号是否具有遍历性？证明之。

2-41 两个统计独立的平稳随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 有如下的自相关函数

$$R_X(\tau)=2e^{-2|\tau|}\cos\omega_0\tau$$

$$R_Y(\tau)=9+e^{-3|\tau^2|}$$

现设第三个随机过程 $Z(t)=AX(t)Y(t)$，其中 A 是均值为 2、方差为 9 的随机变量。求过程 $Z(t)$ 的均值、方差和自相关函数。

2-43 两个单独且联合平稳的随机过程为

$$X(t)=a\cos(\omega_0 t+\Theta)$$

$$Y(t)=b\sin(\omega_0 t+\Theta)$$

其中 a、b、ω_0 皆为常数，Θ 是在 $(0,2\pi)$ 上均匀分布的随机变量。试求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$、$R_{YX}(\tau)$，并说明互相关函数在 $\tau=0$ 时的值具有什么意义。

(5) $R_Y(\tau)=5\left(\frac{\quad}{3\tau}\right)$；

2-45 假设平稳随机过程 $X(t)$ 的导数存在，即有

$$\dot{X}(t)=\frac{dX(t)}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{X(t+\Delta t)-X(t)}{\Delta t}$$

试证：(1) $E[\dot{X}(t)]=0$；(2) $\dot{X}(t)$ 的自相关函数 $R_{\dot{X}}(\tau)=-d^2R_X(\tau)/d\tau^2$；(3) $X(t)$ 与 $\dot{X}(t)$ 的互相关函数 $R_{X\dot{X}}(\tau)=dR_X(\tau)/d\tau$。

$-0.5\tau^2$。求：(1) 导数 $X(t)$ 的自相关